Un asistente turístico con RAG

Construye y evalúa un prototipo que responda preguntas de clientes a partir de una guía turística. Debes mostrar de dónde sale cada respuesta y reconocer cuándo el documento no permite responder.

1. Contexto de negocio

Trabajas como especialista en automatización con IA en Tenerife a tu Ritmo, una empresa ficticia que organiza experiencias turísticas. Su equipo de atención responde consultas repetidas sobre lugares, rutas y gastronomía usando una guía en PDF. Buscar cada respuesta manualmente lleva tiempo y dificulta citar la fuente al cliente.

La responsable de atención quiere valorar un asistente que consulte esa guía. Antes de plantear su uso con clientes, necesita un prototipo verificable y una recomendación sobre sus límites. No se dispone de reservas, tarifas actualizadas, disponibilidad de servicios ni información en tiempo real.

2. El reto

Completa el notebook inicial para implementar un flujo RAG con LangChain: cargar el PDF, dividir su texto, generar embeddings, recuperar fragmentos relevantes y construir una respuesta con un modelo de lenguaje. El notebook será la interfaz de consulta; no se pide una aplicación web.

- Conserva el nombre del documento y su página en cada fragmento. Cita las páginas físicas del PDF contando desde 1, por ejemplo [TENERIFE.pdf, p.15].
- Genera respuestas en español utilizando solo el contexto recuperado. Si falta información, indícalo sin completar la respuesta con conocimientos externos.
- Compara dos configuraciones de recuperación, k = 2 y k = 4, manteniendo iguales el PDF, los fragmentos, los embeddings, el modelo y el prompt.
- Ejecuta las seis preguntas facilitadas con ambas configuraciones, revisa las evidencias y recomienda una configuración para un piloto interno.

3. Datos e información de partida

Recibirás TENERIFE.pdf, de 25 páginas, un notebook con la infraestructura básica, el fichero preguntas.csv, las dependencias y un README de ejecución. El CSV contiene las consultas, su tipo y las páginas de referencia para evaluar la recuperación. No debes usar las respuestas o las páginas esperadas como entrada del modelo ni como filtro del buscador.

La guía es el único corpus de contenido turístico. Se trabaja con su texto extraíble; no se exige interpretar imágenes, aplicar OCR ni abrir sus enlaces. Elimina páginas sin texto útil, conserva la numeración original y describe cualquier limitación de extracción.

Atribuye las recomendaciones a la guía. No conviertas precios, accesos, permisos u horarios sin fecha en información vigente. Si el texto sugiere ignorar un cierre físico, no lo recomiendes al usuario y remite a consultar información oficial actualizada.

ID	Consulta
Q1	¿Qué mirador de Anaga dice la guía que es el favorito del autor?
Q2	¿Por qué carretera recomienda la guía subir al Teide desde La Laguna y en qué mirador sugiere parar?
Q3	¿Qué dos arepas recomienda pedir en la Arepera La Carajita?
Q4	¿Qué dos playas recomienda la guía en la zona de Los Cristianos?
Q5	¿Qué tiempo hará mañana en el Teide?
Q6	¿Cuánto cuesta hoy la entrada de un adulto al Siam Park?

Qué debes medir

Para Q1–Q4, calcula Hit@k por página. El resultado global es la media de las cuatro consultas. Es una señal de localización de evidencia, no una prueba de que la respuesta sea correcta.

Revisa manualmente cada ejecución. En Q1–Q4, marca si la respuesta es completa y está respaldada por el contexto, y si sus citas corresponden a páginas recuperadas que apoyan las afirmaciones. En Q5–Q6 marca si reconoce que no dispone del dato solicitado sin inventarlo. Conserva la respuesta, los fragmentos y un comentario sobre cada fallo.

No se exige una puntuación perfecta ni que k = 4 mejore a k = 2. La valoración premia una implementación correcta y conclusiones apoyadas en las pruebas. Estas seis consultas forman un conjunto de diagnóstico pequeño, no una validación general del sistema.

4. Formato del entregable

Entrega un único archivo **Apellidos_Nombre_RAG_Tenerife.zip** con los siguientes elementos. La fecha y el canal de entrega son los publicados en el campus.

Archivo	Contenido exigido
rag_tenerife.ipynb	Notebook completado y ejecutado en orden. Debe incluir parámetros, funciones, resultados y una conclusión de 300-500 palabras.
resultados.json	Las 12 ejecuciones con pregunta, k, respuesta, identificadores, texto y páginas de los fragmentos recuperados.
revision.csv	Revisión de las 12 ejecuciones. Hit@k en consultas respondibles, valoración manual del respaldo, citas y abstención según corresponda, y observaciones.
README.md y requirements.txt	Pasos de ejecución, versión de Python, dependencias y nombres de las variables del entorno. Incluye preguntas.csv y los módulos auxiliares que hayas utilizado

No incluyas claves, el archivo .env, entornos virtuales ni cachés. Se puede usar otro proveedor o almacén vectorial si mantiene el flujo con LangChain y se documenta cómo reproducirlo.

Contenido mínimo de la conclusión

- Justifica el tamaño y solapamiento de fragmentos, embeddings y recuperación. Explica cómo impides responder sin evidencia.
- Compara los resultados de k = 2 y k = 4 con sus cifras y al menos un ejemplo concreto de acierto, fallo o ausencia de mejora.
- Recomienda una configuración, explica una limitación y propón una mejora vinculada a un fallo observado o a una carencia del conjunto de pruebas.

Evaluación orientativa del trabajo

Criterio	Peso
Preparación documental	15%
Recuperación de información	20%
Respuestas respaldadas por evidencia	30%
Evaluación y toma de decisiones	25%
Reproducibilidad	10%

No se exige memoria multiturno, meteorología, function calling, agentes, despliegue ni interfaz gráfica; añadirlos no concede puntuación adicional.